《门外谈——基于信息不对称机制的多智能体圆桌辩论系统》原创性与知识产权声明

作品名称：门外谈——基于信息不对称机制的多智能体圆桌辩论系统 **在线地址**：https://outgate.chat **代码仓库**：https://github.com/fsh114514/menwaitan **作者**：冯思涵（哈尔滨金融学院 · 商务英语 · 2026 级本科生）、张耀羽（哈尔滨金融学院） **参赛形式**：团队参赛（2 名学生成员） **指导教师**：胡芳驰（第一指导教师）、霍镜宇（第二指导教师 · 校赛联络员） **文书版本**：v1.0 / 生成日期：2026-10-17

> **本声明的基本原则**：如实、具体、可核。凡作者无法确认的事实，一律写成 `【待确认：…】`，不以模糊表述含糊过去。本作品涉及 AI 工具协助开发，相关情况已在《AI 工具使用说明》中逐项披露，本声明与之口径一致、互为补充。

一、作品原创性声明

我们（冯思涵、张耀羽）郑重声明：

1. 《门外谈——基于信息不对称机制的多智能体圆桌辩论系统》（以下简称"本作品"）系本人（冯思涵）构思、设计并实现的参赛作品，由冯思涵、张耀羽两名学生共同申报。
2. 本作品的**构思、产品定位、机制设计、人格挑选与调校、交互与视觉决策、上线与运营决策**均由冯思涵完成；张耀羽的贡献见第四节分工表。
3. 本作品**不构成抄袭、剽窃、套作、冒名或虚假申报**：
4. 未复制、改写他人参赛作品或商业产品的核心代码与产品设计；
5. 未将他人作品署名为本人作品；
6. 未使用虚假信息报名或申报；
7. 作品的可运行代码实现过程有 AI 编程助手参与协助，**该情况已如实披露，不属于"冒名"或"虚假申报"**，具体见《AI 工具使用说明》。
8. 本作品中使用的第三方素材、数据、模型、软件、字体、音乐、图像、视频与代码，均按其授权条件合法使用并注明来源（详见第五节）；本人**不主张**对第三方资源本身的权利。
9. 本人保证本作品不存在尚未解决的知识产权争议；如因第三方权利主张产生争议，本人愿承担相应责任并配合处理。

二、既有成果披露（v1 的存在与公开情况）

本作品并非在本次参赛期间从零开始。**v1 版本已于 2026 年 8 月上线并对公众开放，且已进行过公开推广。** 本人主动如实披露如下：

2.1 时间线

时间	事件
2026-08 中旬	项目开工
2026-08-24	公开代码仓库建库：https://github.com/fsh114514/menwaitan
2026-08 下旬	v1 首次上线并对外开放（域名 outgate.chat）
2026-08-30	第一条介绍视频发布，随后在 **B 站、小红书、微信视频号、抖音、YouTube** 各发布一条介绍视频（共五个平台各一条）
2026-09	功能迭代（流式对话、拖拽入席、人物志、双语、联网查梗、创意工坊、反馈入口等）；至 2026-10-17 仓库累计约 **97 次提交**
2026-10-17	**v2 信息层完成并提交（参赛版本 0.2.0）**：发言可见性、悄悄话、点名拉人对峙（详见第三节）
2026-10	结合竞赛要求整理参赛材料（作品介绍文档、合规文书、架构图与交互流程图、演示视频）

2.2 公开范围与状态说明

- **公开可访问**：https://outgate.chat 面向所有人免费开放，无需登录，无需输入任何凭据。
- **公开推广**：已在 B 站、小红书、微信视频号、抖音、YouTube 发布介绍视频（每平台一条）；网站曾投稿至以下开源 / 独立开发者收录渠道：**chinese-independent-developer（收录编号 #160）、HelloGitHub（#3603）、阮一峰《科技爱好者周刊》**。【待确认：补充各渠道的可访问链接与收录日期】
- **真实用户**：网站上线后有真实访客使用，至今仍在线运行。
- **线上版本与参赛版本的关系**：**线上 https://outgate.chat 已于 2026-10-17 19:03 更新为参赛版本 v2**，评审可直接访问体验，无需另行部署。此前线上长期运行 v1（2026 年 8 月上线）。两版差异、原有成果与本届新增内容已在第 2、3 节分别列明。
- **商业状态**：作品为**免费**产品，不设付费墙、不含广告；页面设有自愿赞助入口（用于覆盖服务器与模型调用成本），**不构成商业销售**。【待确认：是否已实际收到赞助；如有请说明金额与用途】

- **合作情况**：本作品**目前无任何企业、机构或第三方合作方**，未接受任何机构资助，无股权或分成安排。【待确认：作者是否曾与该作品的任何外部主体进行过合作洽谈——如有，需据实列明】

2.3 为何主动披露

赛事规则明确：已公开展示、试用或处于初步成果转化阶段**不当然构成禁止参赛**，但**不得隐瞒**权属关系、既有成果或与企业、机构的合作情况。本人据此主动披露 v1 的全部公开情况，**不存在任何隐瞒**。

三、本届新增内容（v2：信息层机制）

3.1 与 v1 的实质差异

v1 的圆桌形态，本质上是**"多个角色共享同一份完整对话上下文、轮流发言"**——所有参与者看到的信息完全相同。后果是：角色之间因为"知道的都一样"，容易互相附和、逐渐趋同，形成"伪共识"，辩论的信息增量随时间迅速衰减。

v2 的核心改动，是在圆桌之下加一层"信息层"（Information Layer），即"谁知道什么"：发言者不再共享同一份历史，而是**各自只能看到自己该看到的信息**。于是"信息不对称"从需要消除的缺陷，变成了驱动讨论的机制。

本章内容对应 v2 的**已实现部分**（参赛版本 0.2.0，实现于 2026-10-17）。核心代码位于 `app/api/chat/route.ts`（信息层段落）与 `app/page.tsx`（"私"开关、悄悄话状态条、消息可见性标记）；详细改动清单见 `competition/docs/00-v2改动清单.md` 与仓库 `CHANGELOG.md`。

3.2 已实现的三个机制

机制一：发言可见性（Per-speaker Visibility）

- 对话中的每一条发言都带可见性标记：`public`（全桌可见）或"仅某一位可见"。
- 服务端在为某位发言者生成回复时，**只把"他看得见的历史"喂给他**；他看不到的内容不会出现在他的上下文里。
- 机制意义：这是信息层的地基——**别人能看到你说了什么，但看不到你为什么这么说**，天然制造理解落差与追问动机。

机制二：悄悄话（Whisper）——单向私下信道

- 已入席的人物卡片上提供「私」开关。用户可以**单独**对某一位思想家说话，**桌上其他人完全看不到这条消息**；对话流中该消息以红色虚线左边框与"私下说的 — 只有 X 看得到"明确区分。
- 服务端为悄悄话消息打上「有人私下对你说，桌上其他人听不到」标记，并向该角色追加行动指令：**基于这条信息采取行动**（点名、对质、改变立场），但**不许暴露"私下"这件事本身、不许复述原话**。
- 机制意义：把信息不对称变成用户可操作的玩法——用户手里握着一张别人没有的牌。

机制三：点名拉人对峙（Summon to Confrontation）

- 圆桌的发言顺序由**固定循环改为可变队列**：当某位发言者在发言中点名了另一位在座者，**被点名者会被提到队首、紧接着发言**，形成"当面对质"的效果。
- 点名识别做了边界校验（名字之后不可紧跟汉字），避免"凯恩斯主义""孔子学院"这类词造成误触发。
- 机制意义：**发言顺序由讨论内容动态决定**，而不是开场前固定好的名单——用户的一句悄悄话可以真实改变公开讨论的走向。

3.3 其他 v2 改动

- **信息层系统提示**：向所有角色注入"信息层"规则，使其意识到"这张桌上每个人知道的并不一样"，并可以被自己掌握的信息驱动行动。
- **接口向后兼容**：`POST /api/chat` 新增可选字段 `whisperOnly`（本轮只让指定人物回应）与消息级 `whisperTo`（该条仅对目标人物可见）；**不传新字段时行为与 v1 完全一致**。
- **修复 v1 的发言人缺失问题**：v1 在同一轮里把发言写入共享历史时没有带发言人，导致同轮内后发言的人不知道前一句是谁说的；v2 修正为带显示名。
- **隐私处理**：悄悄话原文不写入服务端日志，只落一条标记（`[whisper — content not logged]`）。
- **验证**：`tsc --noEmit` 通过、`next build` 通过（8 个路由正常生成）。

3.4 本届团队（本人）在 v2 中的贡献

- 提出"信息层"整体设想与上述机制的**具体形态**（谁对谁说什么、什么信息可见、发言顺序如何被改变）；
- 设定机制的**产品目标与边界**：以"讨论持续产生新信息"为成功标准，而非"角色吵架好看"；
- 决定 v2 与 v1 的**兼容关系**：保留 v1 的对谈 / 圆桌作为基础形态，信息层作为可选增强、不破坏原有行为；
- 确定**实现路径与成本控制原则**（在有限的免费模型额度下仍可用）；
- 完成验收：逐项实机验证悄悄话不可见性、点名触发与向后兼容。

3.5 尚未实现 / 开发中的部分（如实说明）

- **"以信息新颖度作为停止判据"目前尚未实现**。该机制的**设计构想由本人提出**：讨论何时结束不按"聊够几轮"或"是否达成一致"判断，而是判断**是否还在产生新信息**——对每轮发言做文本片段切分（Unicode shingle）与新颖度估算，当新增信息占比低于设定阈值、且没有新证据输入时，判定"讨论已无新信息"并自动收束。
- 该项当前处于**设计完成、尚未编码**的状态；若在提交前完成实现与验证，将据实更新本节并补充代码位置与验收方式。
- **信息新颖度停止判据（已实现）**：位置 `app/api/chat/route.ts`，函数 `charNgrams()` 与 `noveltyAgainst()`；判据为「最后一段连续 assistant 发言」的字符 2-gram 与此前全部内容的不重叠率，阈值常量 `STAGNANT_THRESHOLD = 0.34`。低于阈值即判定讨论趋同，向所有发言者注入 `ANTI_CONSENSUS` 强制提出反对意见；若仍无新信息，由主持人 `HOST_ID` 收尾。纯本地计算，不额外调用模型。验证结果见《测试说明》T5 与 T8（`value: 0, stagnant: true`）。

四、本届团队贡献（学生成员完成的核心工作）

本作品为两人团队参赛。下表按成员列出各自完成的核心工作；**AI 工具承担的实现性工作与本人贡献的边界**见《AI 工具使用说明》第五、六节。

序号	成员	完成的工作	说明
1	冯思涵	作品构思与机制设计	提出以信息不对称为核心的多智能体圆桌辩论机制；提出"信息层"三个机制（悄悄话、私下策动 / 拉人下场、新颖度停止判据）
2	冯思涵	产品定位与需求定义	确定目标用户、免费免登录低门槛原则、默认免费模型通道 + BYOK 的产品形态
3	冯思涵	功能规划与优先级	对谈 / 圆桌、场景火候三档、人物志、创意工坊、双语切换、联网查梗、反馈入口等功能的取舍与排序
4	冯思涵	人格体系与文化判断	从上游开源人格库中筛选 40+ 位思想家入席、排序、敏感人物默认折叠、角色人格锚定的反复调校
5	冯思涵	交互设计决策	入席 / 离席与拖拽排序、圆桌发言顺序可调、流式打字与中断插话、上翻历史不被打断、详情视图"同一界面内切换、不弹窗、不遮罩"
6	冯思涵	视觉与美术决策	纸墨红革命美术风格、字体与排版基调、动效强度、响应式与移动端适配标准；否决多轮不合意方案
7	冯思涵	全部功能的验收与测试	作为唯一测试者，逐项实机验证并决定是否通过
8	冯思涵	部署与运维执行	服务器与容器部署、域名配置、版本发布与故障处理；执行并验证 AI 给出的部署方案
9	冯思涵	上线与推广运营	决定上线时间与方式；策划并亲自完成 B 站、小红书、微信视频号、抖音、YouTube 的介绍视频与文字推广
10	冯思涵	竞赛材料撰写	本声明、《AI 工具使用说明》等申报材料的撰写与事实核对
11	张耀羽	宣传视频策划与制作	作品介绍视频的选题、脚本打磨、分镜与剪辑合成
12	张耀羽	汇报材料审核与美化	对答辩 PPT 的结构、文案与视觉排版提出修改意见并执行落地
13	张耀羽	独立体验测试与反馈	以非技术用户身份独立试玩，不借助任何提示，记录卡点、误读与改进建议；测试过程与结论见《测试说明》T10

五、第三方资源清单

5.1 开源软件与运行时依赖

> **提交前已做依赖清理**：逐个核对 `app/`、`components/`、`lib/` 的引用情况后，移除了 6 个零引用依赖（`ai`、`@ai-sdk/openai`、`@ai-sdk/react`、`three`、`ogl`、`motion`）与 4 个孤儿组件（Aurora、Magnet、ScrollReveal、TiltedCard）。清理后 `tsc --noEmit` 与 `next build` 均通过，接口冒烟测试正常。

资源名	用途	来源	授权情况	备注
Next.js（16.3.1）	全站框架（App Router、服务端渲染、路由与 API 路由）	https://github.com/vercel/next.js	MIT	按其许可证使用，未修改许可声明
React / React DOM（19.2.8）	前端组件与状态管理	https://github.com/facebook/react	MIT	同上
TypeScript（5.9.3）	类型系统与编译	https://github.com/microsoft/TypeScript	Apache-2.0	同上
Tailwind CSS v4（含 `@tailwindcss/postcss`）	实用类样式系统	https://github.com/tailwindlabs/tailwindcss	MIT	同上
OpenAI Node SDK（`openai` 7.5.0）	调用 OpenAI 兼容接口（默认智谱、BYOK 第三方）	https://github.com/openai/openai-node	Apache-2.0	作品运行时实际使用的模型客户端
Vercel AI SDK（`ai`、`@ai-sdk/openai`、`@ai-sdk/react`）	早期流式方案依赖，**现已从项目中移除**	https://github.com/vercel/ai	Apache-2.0	已核实 0 处引用后于提交前清理，`package.json` 中不再列出
GSAP 3.15 + `@gsap/react`	页面动效（标题动效等）	https://github.com/greensock/GSAP	**GSAP 标准"免费使用"许可**（`https://gsap.com/standard-license`，**非开源许可**）；`@gsap/react` 同为该许可	【待确认：确认本作品（面向公众免费提供、不含付费门槛）的用法落在该许可允许范围内，并保留许可说明】
Motion（`motion` 13.1.1）	动效辅助	https://github.com/motiondivision/motion	MIT	—
Three.js	早期三维依赖，**现已从项目中移除**	https://github.com/mrdoob/three.js	MIT	已核实 0 处引用后清理
OGL + Aurora 组件	早期 WebGL 背景效果备选方案，**组件与依赖均已删除**	https://github.com/oframe/ogl	Unlicense（公共领域）	该组件从未在主页面渲染，已于提交前连同 `components/bits/` 下 4 个孤儿组件（Aurora / Magnet / ScrollReveal / TiltedCard）一并移除
`@designcodeio/threeui`（0.3.0）	预览页样式依赖（`app/preview`）	npm 包 `@designcodeio/threeui`	MIT	已核实仅在预览页引用，主页面不使用；预览页不参与竞赛提交
react-bits 社区组件	标题拆分（`SplitText`）、按钮火花（`ClickSpark`）——**参考其实现后改写进本项目**，为清理后保留的两个组件	https://github.com/DavidHDev/react-bits	GitHub 标注为 **NOASSERTION**（该仓库为非标准许可组合，含 Commons Clause 类附加条款），需按上游条款使用	【待确认：提交前核对上游 LICENSE 原文，确认「免费向公众提供、不销售」的用法落在允许范围内】
ESLint 9 / `eslint-config-next`	代码检查	https://github.com/eslint/eslint	MIT	开发工具，不进入运行时
Podman	服务器容器运行	https://github.com/containers/podman	Apache-2.0	部署环境，非作品代码
Nginx	服务器反向代理	https://github.com/nginx/nginx	BSD-2-Clause	部署环境，非作品代码
Docker / `docker/build-push-action`	镜像构建与推送	https://github.com/docker/build-push-action	Apache-2.0	CI 配置

> 以上版本号取自作品仓库 `package.json` 与实际安装依赖，许可证字段取自各包自身声明，可在提交前复核。

5.2 大模型与 AI 服务

资源名	用途	来源	授权情况	备注
智谱 AI · GLM-4-Flash	站点默认对话模型（免费通道）	https://open.bigmodel.cn	商业 API 服务，遵守其服务条款	按官方 OpenAI 兼容接口调用，未绕过计费
DeepSeek API	BYOK 可接入的对话模型之一	https://platform.deepseek.com	商业 API 服务	由访客自备 Key 调用
Kimi（Moonshot）/ 通义千问 / OpenRouter 等	BYOK 可接入的其他 OpenAI 兼容服务	各厂商官网	各厂商服务条款	作品不代持 Key，不转售
Fish Audio（TTS）	v1 介绍视频的 AI 配音	https://fish.audio	商业 API 服务	【待确认：账号主体与授权条款】

5.3 上游开源人格素材（核心内容来源，如实披露）

本作品 40+ 位思想家的人格设定**以 `SKILL.md` 形式取自上游开源社区**，不是作者或 AI 从零创作。作者的工作是**筛选、接入、排序与调校**。站内"人物志"可查看每位角色的来源。

（a）已确认的上游来源

资源名	用途	来源	授权情况	备注
Project MakoCode	角色"常陆茉子"的人格素材	https://github.com/fsh114514/MakoCode	【待确认：仓库标注 NOASSERTION，需核实具体许可证或授权说明】	该仓库为作者本人名下的开源项目
MurasamePet	角色"丛雨"的人格素材	https://github.com/LemonQu-GIT/MurasamePet	【待确认：上游仓库未附 LICENSE，需向作者确认授权】	需在提交前完成授权确认，否则应移除该角色
nuwa-skill（女娲.skill）	参考其人格蒸馏方法；角色"孙哥"素材来源	https://github.com/alchaincyf/nuwa-skill（另见 https://github.com/alchaincyf/sun-yuchen-perspective）	【待确认：仓库许可证】	作者曾在"致谢"中公开感谢女娲.skill、dot-skill 等项目

（b）已知沿用与致谢的上游项目（作者在站内"致谢"中点名感谢）

资源名	用途	来源	授权情况	备注
dot-skill（colleague-skill）	`SKILL.md` 人格组织格式的参考来源	【待确认：上游仓库地址】	【待确认：许可证】	站内已致谢
张雪峰.skill	角色人格素材	【待确认：上游仓库地址】	仓库内附 MIT LICENSE	敏感人物，站内默认折叠
峰哥（fengge）	角色人格素材	【待确认：上游仓库地址】	仓库内附 MIT LICENSE（版权人 rottenpen）	—
毛选.skill	角色人格素材	【待确认：上游仓库地址】	仓库内附 MIT LICENSE	敏感人物，站内默认折叠
鲁迅.skill	角色人格素材	【待确认：上游仓库地址】	仓库内附 MIT LICENSE	—
哈耶克.skill	角色人格素材	【待确认：上游仓库地址】	仓库内附 MIT LICENSE	—
凯恩斯.skill	角色人格素材	【待确认：上游仓库地址】	仓库内附 MIT LICENSE	—

（c）其余人格素材的授权状态（已逐个核对本地目录，结果如下）

作品共随包分发 **45 份 `SKILL.md` 人格文件**。逐个检查各目录是否附带许可证文件后，结果如下 （检查方式：`ls skills//LICENSE`，逐目录核对）：

分组	数量	角色	授权情况
附 MIT LICENSE	**25**	%s	各目录内附 MIT License，按其条款使用
未附 LICENSE	**20**	%s	本地目录内未见许可证文件

关于"未附许可证"的如实说明： "未附带许可证" **不等于** "可自由使用"。上述 20 份素材的作者均未在仓库中声明授权条款， 本作品当前对其的使用属于**风险敞口**，不作"已获授权"的表述。 处理方式（二选一，提交前完成）：

1. 逐一向原作者取得授权说明；或
2. 以许可证明确的素材替换，或暂时下线对应角色。

其中两名角色（常陆茉子 `mako`、丛雨 `murasame`）已查明上游仓库： `fsh114514/MakoCode` 标注为 **NOASSERTION**（GitHub 无法识别其许可证），`LemonQu-GIT/MurasamePet` 为 **GPL-3.0——GPL-3.0 是传染性许可，与本作品声称的 MIT 不兼容**， 需在提交前明确处理（取得例外授权、替换素材或移除此角色）。

```
# 可复现的核对命令
ls skills/*/LICENSE* | wc -l      # → 25
ls -d skills/*/ | wc -l           # → 45
```

5.4 字体、图像与其他素材

资源名	用途	来源	授权情况	备注
得意黑 Smiley Sans	站内标题与主视觉字体（`public/fonts/smiley-sans.woff2`，本地自托管）	https://github.com/atelier-anchor/smiley-sans	SIL Open Font License 1.1	允许免费商用与自托管
正文衬线字体	站内正文	使用**系统自带**字体栈（`Songti SC, STSong, Noto Serif CJK SC, Source Han Serif SC, SimSun`）	不涉及分发	**未自托管、未随包分发任何字体文件**，仅调用用户系统字体，无授权问题
图标素材	站点界面图标	以文字符号与 CSS 绘制为主；`public/` 下的 `next.svg`、`vercel.svg`、`file.svg`、`globe.svg`、`window.svg` 为 Next.js 脚手架自带示例资源	MIT（随 Next.js）	**正式页面未引用**这些脚手架示例文件
作品截图与配图	站内展示与竞赛材料	由作者从作品真实界面自行截取制作	作者自有	未使用来源不明的图片素材
宣传视频背景音乐 / 音效	v1 介绍视频配乐	大拍档素材库（`spdpd.net`，含音乐与音效接口）	**非 AI 生成**；具体素材编号与授权类型【待确认】	须保留素材授权凭证
角色头像 / 肖像	人物志中的角色形象	**未使用任何真人肖像图片**；角色以「姓氏首字 + 主题色块」的方式生成	作者自有	不涉及肖像权问题

5.5 作品自身代码的许可状态

项目	说明
作品自身仓库	https://github.com/fsh114514/menwaitan（公开）
仓库 README 标注	仓库 README 中标注 License 为 MIT
实际许可文件	**仓库根目录当前未包含 LICENSE 文件**——此项不一致必须在提交前修正（补齐 LICENSE 文件，或修正 README 表述）。【待确认：最终以哪种方式处理】

六、知识产权归属与无争议承诺

1. **作品归属**：本作品的产品构思、机制设计、界面与交互设计、项目组织与运营成果，其著作权归作者冯思涵、张耀羽共同所有；作品中依赖的第三方开源软件、模型服务与人格素材，其权利归各自权利人所有，作者不主张权利。
2. **无争议承诺**：作者承诺截至提交之日，本作品**不存在尚未解决的知识产权争议**，未收到任何第三方的侵权主张或警告。
3. **争议处理**：若第三方就本作品使用的任何素材提出权利主张，作者将立即配合处理（核实、取得授权、替换或移除该素材），并承担由此产生的责任。
4. **重复参赛承诺**：本作品**未以相同或实质相同的作品获得本竞赛往届奖项**；本次参赛系 v1 上线后经实质性迭代（新增信息层机制，见第三节）后申报。原有成果、新增内容及本届贡献均已在本声明第二节、第三节中列明。
5. **合作情况承诺**：如本作品后续与企业、机构建立合作，或在作品说明中新增合作方信息，作者将同步更新本声明，**不作隐瞒**。

七、生成式内容标识说明

1. **作品运行时的生成内容**：站内所有角色发言均为大模型实时生成，**不是真实人物的言论**。作品已在页面显著位置声明："角色对话由 AI 基于公开资料生成，不代表任何真实人物本人观点；内容仅供思想交流。"
2. **过程可见性**：角色发言以流式逐字生成方式呈现，用户可随时中断；界面以角色名与身份色区分"AI 生成内容"与"用户输入内容"。
3. **依据规定落实标识**：依据《人工智能生成合成内容标识办法》（2025 年 9 月 1 日起施行）：
4. **显式标识**：在对话界面提供 AI 生成提示；【待确认：是否再增加更醒目的"AI 生成"角标及具体文案】
5. **隐式标识**：在导出 / 分发的生成合成内容文件（如宣传视频、导出图片）的元数据中添加生成合成内容属性信息；【待确认：当前实现情况与技术要求】
6. **宣传物料标识**：介绍视频中的 AI 配音、AI 生成图像 / 视频（如有）均在视频说明或画面中标注；【待确认：具体标注文案与位置】
7. **未使用 AI 的部分**：作品的机制设计、产品判断、人格筛选与调校、美术与交互决策、运营决策由本人完成，**不属于生成合成内容**。人格素材虽以上游开源项目为基础，亦由人（上游项目维护者）创作，非本作品实时生成。

八、签署栏

本人已阅读并理解《人工智能工具使用原则》与《知识产权与参赛纪律》的全部要求，确认本声明所述内容真实、准确、完整；如有不实，愿承担相应后果。

作者签名：_____

学生证号 / 学号：_____

学院 / 专业 / 年级：哈尔滨金融学院 · 商务英语 · 2026 级

联系电话：_____

电子邮箱：_____

日期：_____年____月____日

指导教师签名（如有）：_____

日期：_____年____月____日